

128	64	32	16	8	4	2	1
10	11	12	13	14	15		
A	B	C	D	E	F		

数字 ASCII 码：48（30H）~57（39H）

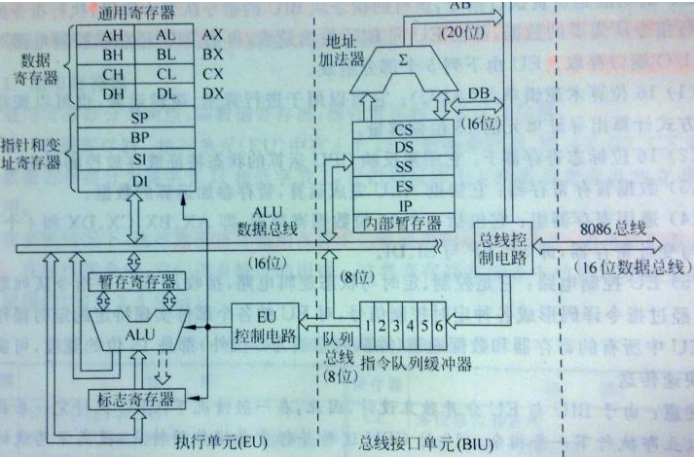
大写字母：65（41H）~90（5AH）；小写字母：97（61H）~122（7AH）

ASCII TO BCD：AND AL,0FH

第一章 微机系统导论

微型计算机系统（MCS）包括硬件和软件；硬件包括微型计算机（MC）、外围设备和电源；微型计算机（MC）包括微处理器（MP）、存储器、I/O 设备和系统总线；微处理器（MP）包括算术逻辑单元（ALU）、控制单元（CU）和寄存器阵列（RA）；系统总线包括地址总线（AB）、数据总线（DB）和控制总线（CB）

系统总线：实现 CPU、I/O 设备、和存储器之间相互连接的总线



第三章 8086/8088 微处理器及系统

内部结构组成：总线接口单元（BIU）和执行单元（EU）

BIU：4 个 16 位的段寄存器（CS、DS、SS、ES）和 16 位指令指针 IP

EU：16 位 ALU、16 位标志寄存器 F、数据暂存寄存器、16 位通用寄存器（数据寄存器：AX、BX、CX、DX；指针寄存器 SP、BP；变址寄存器 SI、DI）、EU 控制电路

CF：产生进位或者借位时为 1

PF：结果低 8 位中含有偶数个 1 时为 1

AF：D₃ 向 D₄ 进位或者借位时为 1

ZF：结果为 0 时为 1

SF：结果的最高位

OF：D₆C ⊕ D₇C 溢出为 1

总线周期：4 个周期组成，在 T₃后可插于 1 个或多个等待状态 T_w，CPU 发出 READY 信号后进入 T₄。地址信息：T₁；状态信息：T₃

规则字：存放字的低字节从偶地址开始存放，可一个周期完成存取

8086 中**低位库**（512K）与数据总线 D7~D0 相连，该库中每个地址为偶地址；

高位库与 D15~D8 相连，该库中每个地址为奇地址

逻辑地址：段地址和偏移地址

物理地址 PA：段寄存器十六进制后添 0+偏移量（EA）

有效地址 EA=基地址（BX/BP）+变地址（SI/DI）+位移量 D（0/8/16）

堆栈：SS 堆栈段的段基址，SP 栈顶偏移地址；压栈时放入 SP-1 和 SP-2 两个地址，出栈时弹出 SP 和 SP+1 两个地址

固定寻址：例：AAA 规定被调整的数总位于 AL 中

立即数寻址：MOV AX,'AB'；送 **BA** 的 ASCII 码

寄存器寻址

直接寻址：MOV AX,ES:[1680H]；赋**两个字**节

MOV AX,NUM；赋符号地址 NUM 内容

基址寻址：BX，数据段 DS；只要含有 **BP**，**堆栈段 SS**

变址寻址：SI 或 DI，数据段 DS

基址加变址寻址、串操作指令寻址、I/O 端口寻址

MOV：目标操作数不能为立即数或 CS

例：MOV [SI],[BX]；错误，不能存储器之间直接传送，改为 BX

MOV [SI],IP；错误，指令指针 IP 不能传送

PUSH 和 POP 指令针对的是**字**，不是字节，也不能为立即数

ADD：ADD [2400H],2AH 是错误的，没有指明类型

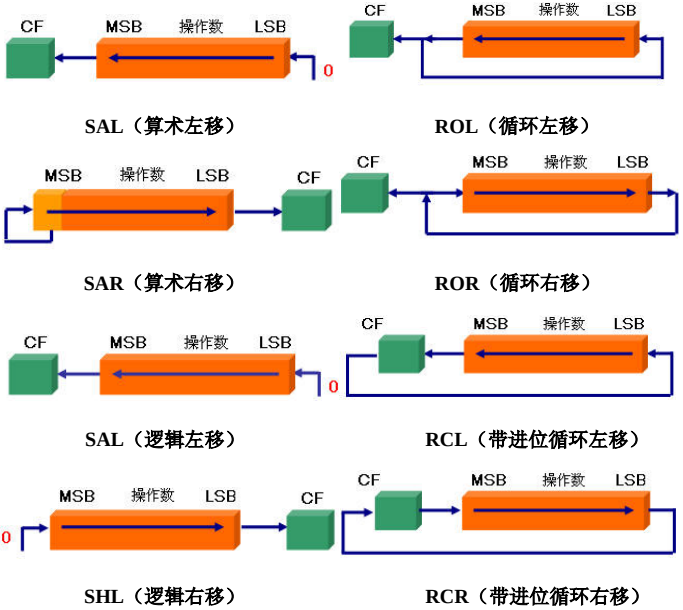
INC：INC [BX]是错误的，应为 INC BYTE PTR [BX]；

IN/OUT：IN 累加器，端口；OUT 端口，累加器

MUL：无符号；**IMUL：**带符号，被乘数在 AX/AL 中，目标操作数都不能为立即数，结果高位放在 DX（字）/AH（字节）中，低位放在 AX（字）/AL（字节）中

DIV：无符号；**IDIV：**带符号，被除数在 AX（字节），DX、AX（字）中，商放在低字节（AL/AX），余数放在高字节（AH/DX）

移位运算符：移动位数放在 CL 中



MOVS/CMPS：源串首元素偏移地址放在 SI 中，目标串首元素偏移地址放在 DI 中；自动修改 SI/DI

SCAS 目标串：搜索目标串在 AX 或 AL 中，需搜索串首元素的偏移地址在 DI

中，ZF=1 则找到

LODS 源串：源串首元素偏移地址在 SI 中，将其放入 AX/AL 中，SI 自动加 1

STOS 目标串：目标串首元素偏移地址在 DI 中，将 AX/AL 中内容写入 DI 所指目标串中，DI 自动加 1

重复前缀 REP：无条件重复，直到 CX=0 为止

REPE=REPZ：ZF=0 或 CX=0 为止，常与 CMPS 连用

REPNE=REPNZ：ZF=1 或 CX=0 为止，常与 SCAS 连用

	指令名称	助记符	测试条件
无符号数	高于	JA/JNBE	
	高于等于	JAE/JNB	
	低于	JB/JNAE	
	低于等于	JBE/JNA	
带符号数	大于	JG/JNLE	
	大于等于	JGE/JNL	
	小于	JL/JNGE	
	小于等于	JLE/JNG	
单标志	等于/结果为 0	JE/JZ	ZF=1
	不等于/结果不为 0	JNE/JNZ	ZF=0
	有进位/错位	JC	CF=1
	无进位/错误	JNC	CF=0

CLD：DF 清零，地址自动递增；**HLT：**暂停；**NOP：**空操作

第四章 汇编语言程序设计

DB：1 字节；**DW：**2 字节；**DD：**4 字节；**DQ：**8 字节；**DT：**10 字节

例 1：（DW：16 位偏移地址；DD：16 位基址和 16 位偏移地址）

FOO SEGMENT AT 55H ;段基址为 55H

ZERO DB 0

ONE DW ONE ;内容为 0001H

TWO DD TWO ;内容为 0055,0003H

FOUR DW FOUR+5 ;内容为 7+5=12

SIX DW ZERO-TWO ;内容为 0-3=-3

ATE DB 5*6 ;内容为 30

FOO ENDS

例 2：STR1 DB 'AB'；将 A 放低字节；STR2 DW 'AB'；反之

ASSUME CS:SEGA 表示 CS 被设定为以 SEGA 为段名的代码段的段地址寄存器

ORG 用来指出其后的程序段或数据块存放的起始地址的偏移量

SEG：段地址；**OFFSET：**偏移地址；**SIZE：**数据字节总数；**LENGTH** 数据项总数

功能	矢量号	功能号	备注
返回 DOS	21H	4CH	
设置中断向量	21H	25H	DS=段地址；DX=偏移地址；AL=中断类型码
键盘输入一字符并	21H	01H	AL=输入字符的 ASCII 码

显示			
字符串输入	21H	0AH	DS:DX 指向输入缓冲区；输入缓冲区第一个单元设置字符串最大输入长度；输入缓冲区第二个单元为实际输入字符串长度
显示字符	21H	02H	DL=显示字符的 ASCII 码
显示以‘\$’结尾的字符串	21H	09H	DS:DX 指向字符串的首地址

第六章 输入输出与中断

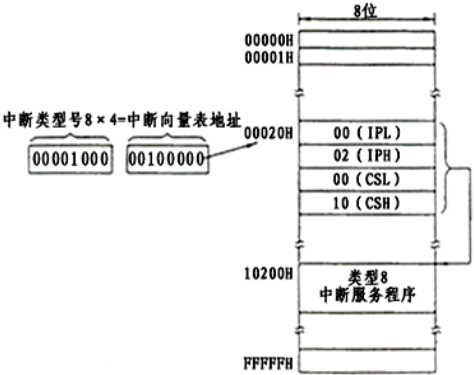
CPU 与外设之间数据传送的方式：程序传送（效率低）、中断传送（多个外设，效率高）、DMA（快速传送大批量数据）

DMA 传送过程：①接口准备就绪发出 DMA 请求②CPU 通过 HOLD 接收 DMA 发出的总线请求③HLDA 送回总线允许信号使 DMA 接管总线控制权④DMA 把地址送地址总线⑤DMA 请求被接口接收⑥内存把数据送数据总线⑦接口锁存数据⑧DMA 传送结束，将 HOLD 变低电平，撤销总线请求，让出总线权⑨CPU 将 HLDA 变为低电平恢复对总线的控制

中断源：外设、实时时钟、故障源、调试程序设置的中断源

优先级：除法错>非屏蔽中断>可屏蔽中断

中断向量表：



可屏蔽中断（INTR）过程：①中断申请（INTR）②中断响应 INTR③取中断类型号④把 PSW、CS、IP 压入堆栈，保存断电⑤清楚 IF 与 TF 标志⑥从中断向量表中取新的 CS、IP 值⑦转入中断服务程序⑧开放中断⑨IRET 使旧 IP、CS、PSW 从堆栈中弹出⑩返回被中断程序

中断响应时序：第一个总线周期通知 8259 响应成功，第二个读取中断类型码

第七章 可编程接口芯片及应用

可编程中断控制器 8259：

级联：主片的 IR₀-IR₇端分别与各从片的 INT 端相连；优先级：IR₀最高

IRR：中断请求寄存器；**ISR：**中断服务寄存器；**IMR：**中断屏蔽寄存器

ICW1：

A ₀	D ₇	D ₆	D ₅	D ₄	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀
0	X	X	X	1	1: 电平触发 0: 边沿触发	X/1	1: 单片 0: 级联	1: 需要 ICW4 0: 不需要

ICW2：

A ₀	D ₇	D ₆	D ₅	D ₄	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀
1	中断向量类型号的高 5 位					0	0	0

ICW3：

	A ₀	D ₇	D ₆	D ₅	D ₄	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀
主	1	与 IR ₀ 到 IR ₇ 对应，某位=1 表示与从片级联							
从	1	0	0	0	0	0	0	011 表示与主片的 IR ₃ 相连	

ICW4：

A ₀	D ₇	D ₆	D ₅	D ₄	D ₃	D ₂		D ₁	D ₀
1	0	0	0	1: 特殊全嵌套 0: 一般全嵌套	1: 缓冲方式 0: 非缓冲方式	缓冲方式时 1: 主片；0: 从片		0: 正常中断结束	1

OCW1: IN AL,21H; AND AL,11110111B;开放 IR₃ OUT 21H,AL

A ₀	D ₇	D ₆	D ₅	D ₄	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀
1	对应 IMR 中各位，为 0 表示该位允许中断							

OCW2: A₀=0, 20H

可编程计数器/定时器 8253：

控制字格式：（端口地址 43H）；计数通道 X 的端口地址为 4XH

D ₇	D ₆	D ₅	D ₄	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀
00: 选计数器 0	00: 计数器锁存 01: 对低字节读写 10: 对高字节读写 11: 先读写低后高			000: 方式 0; 001: 方式 1 X10: 方式 2 X11: 方式 3 100: 方式 4; 101: 方式 5	0: 二进制 1: BCD 码		

计数初值：BCD 码装入 1250H，最多计数 10⁴ 次；二进制装入 1250，最多计数 2¹⁶

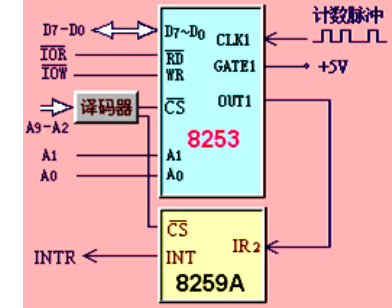
方式 0：GATE=1 时，每个脉冲减 1，减到 0 时 OUT=1；GATE=0 时，停止计数。只能用于无条件传送或者查询方式传送

方式 1：只有当 GATE 端输入正跳变触发脉冲时，才开始计数。利用 C 端口所提供的选通信号和应答信号控制输出/输出操作

方式 2（分频器）：GATE=1 时，每个脉冲减 1，减到 0 时 OUT=0；GATE=0 时，停止计数。正脉冲宽度(n-1)，负脉冲宽度 1 个时钟周期

方式 3（方波频率发生）：GATE=1 时，每个脉冲减 1，当 n 为偶数时，输出的是 n/2 分频

例 1： 8253 的口地址为 40h~43h，8259 的口地址为 20h~21h，中断类型码为 70h~77h。8253 计数器 1 的输入时钟为 1.193MHz，1ms 定时输出中断请求信号至 8259 的 IR₂。在中断服务程序中对中断次数计数，存在 IR2_COUNT 单元中。



从口地址 A₉~A₀ 中找变化规律为 00~11 的两根地址线连到芯片的 A₁ 和 A₀

通道 1: 方式 3，2 进制计数

输入时钟 1.193MHz，输出方波 1kHz

计数初值：1.193MHz / 1kHz = 1193

```
(1) 初始化程序:
MOV     AL,01110110B
OUT     43H,AL
MOV     AX,1193
OUT     41H,AL
MOV     AL,AH
OUT     41H,AL

(3) 设置中断屏蔽字:
IN      AL,21H
AND     AL,11111011B
OUT     21H,AL

(4) 中断服务程序:
IR2_SUB:
CLI
MOV     AX,SEG IR2_SUB
MOV     DS,AX
MOV     DX,OFFSET IR2_SUB
MOV     AL,72H
MOV     AH,25H
INT     21H
PUSH AX
INC     IR2_COUNT
MOV     AL, 20H
OUT     20H, AL
POP     AX
IRET
```

若计数值>65536，则通过两个计数器级联（前一个 OUT 接后一个 CLK）

例 2： 扬声器接口电路：

```
(1) 8253 初始化: 8253 工作在方式 3;
MOV     AL,AH
8255 方式 0, A、C 输入；B 输出
MOV     AL,10110110B
OUT     43H,AL
MOV     DX,0012H
MOV     AX,34DEH
DIV     DI
OUT     42H,AL

(2) 置 8255 的 PB1PB0=11
IN      AL,61H
;读 B 口内容
MOV     AH,AL
;保存 B 口原状态
OR      AL,03H
OUT     61H,AL
```

可编程并行通信接口芯片 8255：（D₇ 为特征位）

方式 0：同步传送&查询方式传送。1: 输入；0: 输出

D ₇	D ₆	D ₅	D ₄	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀
1	00: 方式 0	A 口	C 口高 4 位	0: B 口方式 0	B 口	C 口低 4 位	

方式 1：

（1）端口 A 和 B 均为输入方式

方式控制字格式：

D ₇	D ₆	D ₅	D ₄	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀
1	01: 方式 1	1	C 口高 4 位	1	1	C 口低 4 位	

端口 C 置位复位控制字格式：

D ₇	D ₆	D ₅	D ₄	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀
0	0	0	0	000 至 111 分别代表第 0 至第 7 位	1: 置位；0: 清零		

（2）端口 A 和 B 均为输出方式

D ₇	D ₆	D ₅	D ₄	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀
1	01: 方式 1	0	PC ₄ 、PC ₅ 1: 输入；0 输出	1	0	X	

（3）混合输入与输出

D ₇	D ₆	D ₅	D ₄	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

1	0	1	A 口方式 1: 输入; 0 输出	PC ₆ 、PC ₇ 1: 输入; 0 输出	1	B 口方式 1: 输入; 0 输出	X
---	---	---	----------------------	---	---	----------------------	---

方式 2:							
D ₇	D ₆	D ₅	D ₄	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀
1	1	X	X	X	B 口方式	PA ₀ 至 PA ₇ 方式	PC ₀ 至 PC ₂ 方式

```
例：键盘扫描编程：

（1）8255 初始化：A 口方式 0，输出；B 口方式 0，输入
        MOV     AL,10000010B
        OUT     PORT_C,AL

（2）向 A 口各位输出 0
        MOV     AL, 0
        OUT     PORT_A,AL

（3）判断有无按键
WAIT_PRESS:
        IN      AL,PORT_B
        AND     AL,0FH
        CMP     AL,0FH
        JE      WAIT_PRESS      ;B 口低 4 位全为 1
                                   ;无键按下转 WAIT_PRESS 继续等按键

（4）延时消抖，再确认有无按键
        MOV     CX, 16EAH
DEL: LOOP DEL      ;延时 20ms

XIAODOU:
        IN      AL,PORT_B
        AND     AL,0FH
        CMP     AL,0FH
        JE      WAIT_PRESS      ;无键按下，继续等待按键

（5）有键按下，逐行扫描，求键扫描码
        MOV     AL,0FEH      ;D0=0, 从 0 行开始扫描
        MOV     CL,AL
NEXT_ROW:
        OUT     PORT_A,AL
        IN      AL,PORT_B
        AND     AL,0FH
        CMP     AL,0FH
        JNE     ENCODE      ;有键按下，转去求键值
        ROL     CL,1      ;“0”位左移，扫描下一行
        JMP     NEXT_ROW

（6）由扫描码求键值
```

可编程串行异步通信接口芯片 8250									
1	1	0	低位	高位	0/1	1	1	1	1
						奇	停	停	
						偶	止	止	分
						校	位	位	界
						验	1	2	位

奇校验：就是让原有数据序列中（包括要加上的一位）1 的个数为奇数

通信线路控制寄存器（LCR）：3FBH							
D ₇	D ₆	D ₅	D ₄	D ₃	D ₂ （停止位）	D ₁	D ₀
1: 允许访问波特率因子寄存器	0	0	1: 偶校验 0: 奇校验	1: 有奇偶校验 0: 无奇偶校验	0: 1 位 1: 1.5 或 2 位	数据字长： 00 至 11 代表 5 至 8 位	

波特率因子寄存器： 向 3F8H（低）、3F9H（高）写入波特率因子					
波特率	1200	2400	4800	9600	19200
波特率因子（十进制）	96	48	24	12	6

中断允许寄存器							
D ₇	D ₆	D ₅	D ₄	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀
0	0	0	0	1: 允许 Modem 状态改变中断	1: 允许接收数据出错中断	1: 允发送保持器空中断	1: 允许接收缓冲器满中断

通信线路状态寄存器（LSR）：3FDH							
D ₇	D ₆	D ₅	D ₄	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀
		1: 发送数据保持寄存器（THR）空					1: 接收数据就绪

Modem 控制寄存器（MCR）：3FCH，送 13H 循环自检，03H 正常收发

Modem 状态寄存器							
D ₇	D ₆	D ₅	D ₄	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀
		1: 数据就绪	1: 发送结束				

```
例：1、8250 初始化

（1）设置波特率。设波特率为 9600，波特率因子为 12。
        MOV     DX,3FBH
        MOV     AL,80H
        OUT     DX,AL
        MOV     DX,3F8H
        MOV     AL,12
        OUT     DX,AL
        INC     DX
        MOV     AL,0
        OUT     DX,AL

（2）设置串行通信数据格式（LCR）
（3）设置工作方式
        不用中断方式：
        MOV     DX,3FCH
        MOV     AL,3
        OUT     DX,AL

用中断方式：
        MOV     DX,3FCH
        MOV     AL,0BH
        OUT     DX,AL

循环测试（自发自收）：
```

```
        MOV     DX,3FCH
        MOV     AL,13H
        （MOV    AL,03H，正常收发）
        OUT     DX,AL

2、程序查询方式通信程序
发送程序：读 LSR（3FDH）中 D5 位，检查发送保持器是否空（D5=1）
TR:  MOV     DX,3FDH
    IN      AL,DX
    TEST    AL,20H
    JZ      TR      ;发送保持器不空，转 TR
    MOV     AL,[SI]
    MOV     DX,3F8H      ;发送保持器空，发下一数据
    OUT     DX,AL

接收程序：读 LSR（3FDH）中 D0 位，检查接收数据寄存器是否就绪（D0=1）
RE:  MOV     DX,3FDH
    IN      AL, DX
    TEST    AL,01H
    JZ      RE      ;接收缓冲器不满，转 RE
    MOV     DX,3F8H      ;接收缓冲器满，读数据
    IN      AL,DX
    MOV     [DI],AL

3、用中断方式编程

（1）设置 8259 的屏蔽字（OCW1），允许串口中断 IRQ4
    IN      AL,21H
    AND     AL,11101111B
    OUT     21H,AL

（2）设置中断向量 IRQ4
        对 IRQ4，中断类型为 0CH， 0CH×4=30H。因此，应在 30H、31H 存放 IP 值，32H、33H 存放 CS 值。假设中断服务程序入口处的标号为“MY_INTR”
        XOR     AX,AX
        MOV     DS,AX
        MOV     AX,OFFSET MY_INTR
        MOV     WORD PTR [0030H],AX
        MOV     AX,SEG MY_INTR
        MOV     WORD PTR[0032H],AX

（3）设置 8250 的中断允许寄存器 （3F9H），例如，允许发送与接收中断请求
        MOV     AL,3
        MOV     DX,3F9H
        OUT     DX,AL

（4）在中断服务程序中查询 8250 的中断识别寄存器（3FAH）
MY_INTR: MOV     DX,3FAH
        IN      AL,DX      ;读 IIR
        TEST    AL,02H
        JZ      RCVE      ;发送中断位=0，转 RCVE 处接收
SEND:    MOV     AL,[SI]      ;否则，发送数据
        MOV     DX,3F8H
        OUT     DX,AL
```

INC	SI		
	JMP	MY_IRET	
RCVE:	MOV	DX,3F8H	;接收数据
	IN	AL,DX	
	MOV	[DI],AL	
	INC	DI	
(5) 中断结束返回时,需对 8259 发 EOI 命令保证 8259 可以重新响应中断请求			
MY_IRET:	MOV	AL,20H	
	OUT	20H,AL	
	IRET		

第八章 80386 微处理器

三种方式: 实方式、保护方式、V86 方式

8 个 32 位的通用寄存器: EAX、EBX、ECX、EDX、ESI、EDI、EBP 以及 ESP

6 个段寄存器: CS、SS、DS、ES、FS、GS 存放的是 16 位选择子

b15 至 b3	b2	b1 和 b0
索引 (13 位)	TI (0: GDT; 1: LDT)	RPL

80386 中有一个 32 位的指令指针(EIP)和一个 32 位的标志寄存器(EFLAGS)。实模式时采用 16 位的指令指针 IP。

GDTR&IDTR	32 位线性基地址	16 位界限值
-----------	-----------	---------

GDTR: 全局描述符表寄存器; IDTR: 中断描述符表; LDTR: 局部描述符表; TR: 任务寄存器。表长=界限+1

LDTR	16 位选择子	12 位属性	32 位线性基地址	20 位界限
------	---------	--------	-----------	--------

起始地址=GDT/LDT 的基地址+索引×8

CR₀ 的最低位为 PE, 最高位 (31 位) 为 PG; CR₃ 称为页目录基址寄存器, 用于存放页目录表的物理基地址

实模式存储空间 1MB

虚拟存储管理: 实际物理存储空间 4GB, 虚拟存储空间 64TB

虚拟 8086 模式 (当 EFLAG 寄存器中第 17 位 VM 位=1 时) 可以快速执行多个 8086 程序, 寻址空间 1MB

逻辑地址: 16 位段选择子、32 位有效地址; 有效地址=基址+变址×比例因子+位移量; 线性地址=段基址+有效地址 (EIP)

非系统段描述符 (代码段、数据段和堆栈段, 即 S=1)

界限 (15~0)										0
基地址 (15~0)										2
P	DPL	S	E	X	RW	A	基地址 (23~16)			4
基地址 (31~24)							X	X	X	6
									界限 (19~16)	

P: 在内存; DPL: 2 位, 特权级; E: 0 为数据 (堆栈) 段, 1 为代码段; A: 访问过; 数据段可写, 代码段可读

系统段描述符 (任务状态段 TSS、门和 LDT, 即 S=0)

界限 (15~0)										0
基地址 (15~0)										2
P	DPL	O	TYPE	基地址 (23~16)						4
基地址 (31~24)							X	X	X	6
									界限 (19~16)	

P: 在内存; DPL: 2 位特权级; TYPE: 0010 为 386LDT 描述符

门描述符 (任务状态段 TSS、门和 LDT, 即 S=0)

偏移地址 (15~0)								0
选择子								2
P	DPL	O	TYPE	0	0	0	字计数 (4~0)	4
偏移地址 (31~16)								6

TYPE: 1100 为 386 门描述符, 字计数: 双字计数: ×4B, 即要从调用程序的堆栈拷贝 X 字节的参数到被调用程序的堆栈

页: 分页管理的对象是固定大小为 4KB 的存储块, 称之为页

页目录/页描述符格式:

页表/页基地址 (31~12)	AVL (11~9)	00	D	A	00	U	W	P
-----------------	------------	----	---	---	----	---	---	---

P: 在内存; W: 可写; U: 用户可用; A: 访问过

分段总结例题:

1) GDTR= GDT 的起始地址= GDT 的结束地址=起始地址+界限=

2) LDTR (选择子) = TI=0, LDT 描述符在 GDT 中, 索引= LDT 描述符的起始地址: GDT 起始地址+索引×8=

LDT 描述符的地址范围 (占 8 字节): 3) 分析 LDT 描述符: LDT 基址=, 界限=

4) CS (选择子) = TI=1, 代码段描述符在 LDT 中, 索引= 代码段描述符的起始地址: LDT 起始地址+索引×8=

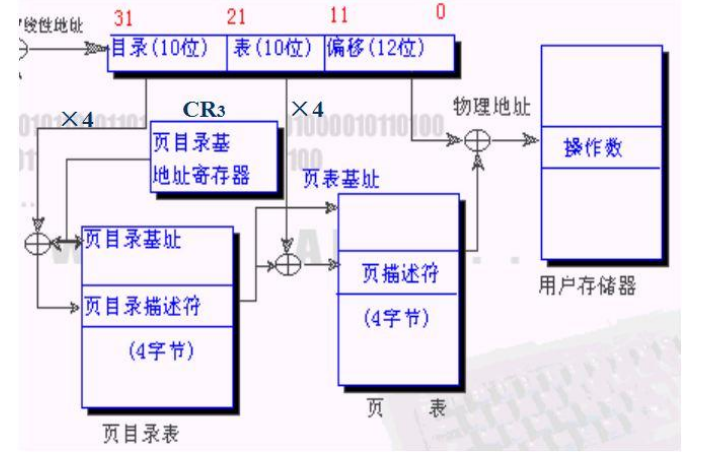
代码段描述符的地址范围 (占 8 字节): 5) 分析代码段描述符 代码段基址=, 界限=

属性: 代码段, 可读, DPL=3, 在内存中, 未访问过 6) 假设 EIP=00012000h, CR0 的 PG 位=0 (不分页), 当前要取的指令在内存中的物理地址 (起始的地址)=代码段基址+偏移地址 (EIP)

分页获得物理地址过程: 属性: 代码段, 可读, DPL=3, 在内存中, 未访问过 6) 假设 EIP=00012000h, CR0 的 PG 位=0 (不分页), 当前要取的指令在内存中的物理地址 (起始的地址)=代码段基址+偏移地址 (EIP)

属性: 代码段, 可读, DPL=3, 在内存中, 未访问过 6) 假设 EIP=00012000h, CR0 的 PG 位=0 (不分页), 当前要取的指令在内存中的物理地址 (起始的地址)=代码段基址+偏移地址 (EIP)

属性: 代码段, 可读, DPL=3, 在内存中, 未访问过 6) 假设 EIP=00012000h, CR0 的 PG 位=0 (不分页), 当前要取的指令在内存中的物理地址 (起始的地址)=代码段基址+偏移地址 (EIP)



注意: 在使用 CR3、页目录描述符和页描述符计算其起始地址时, 要将描述符的低 12 位置 0

特权级例: MOV AX,01001101B

MOV DS,AX

RPL=01

CPL 为这段程序所在代码段的 DPL(假设=10)

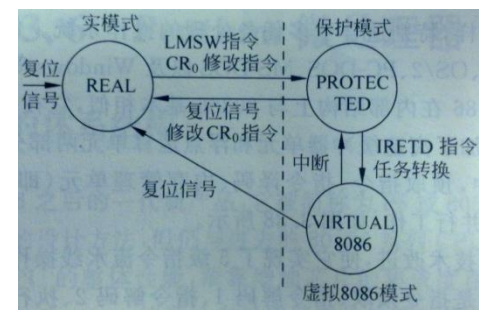
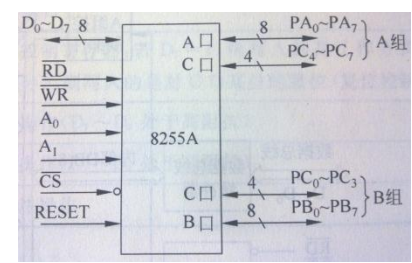
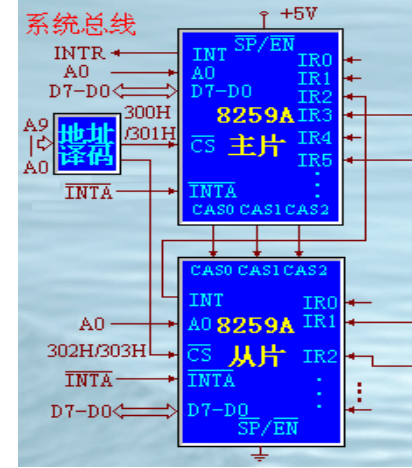
则该程序所能访问的数据段的

$DPL \geq \max\{CPL, RPL\}$

即 $DPL \geq \max\{10, 01\} = 10$

即只能访问特权级为 2, 3 的数据段

代码段特权级高于或等于被调用特权级; 数据段低于或等于; 堆栈段相等



CPU 复位后进入实地址模式
通过修改 CR0 的 PE 位, 可以使 CPU 从实地址模式转变到保护模式, 或者从保护模式转变到实地址模式;

通过执行 IRETD 指令, 或者进行任务转换, 可从保护模式转变到 V86 模式。采用中断操作, 可以从 V86 模式转变到保护模式。